

OrcaLink: Modeling Potential Social Ties in Southern Resident Killer Whales

Aung Htut
amhtut@uvic.ca
University of Victoria
Canada

Bowen Zhang
bowenzhang1@uvic.ca
University of Victoria
Canada

Abstract

Southern Resident killer whales (SRKW) have multiple types of relationships, including pod membership, matrilineal kinship, and social associations. Genealogical and relationship information must be considered together with sighting and encounter information to comprehensively query familial and social relationships among individuals. Therefore, this project develops a data model that integrates relationship and sighting information to explore and identify not only observed associations but also potential association candidates based on shared associations and kinship. The project repository is available at <https://github.com/CSC501-OrcaLink/orcalink>.

1 Introduction

Southern Resident killer whales (SRKW) generally travel in matrilineal family groups but also form social associations [4]. Encounter and photo-identification records have been collected since 1976 [1]. Individual records describe whales' identities, demographic information, and matrilineal relationships [6], while sighting records identify individuals observed together, along with dates and locations [7].

Family membership and observed associations represent different types of relationships. Although previous studies have investigated demographic and social association data [4], examining individual records alone makes it difficult to jointly query kinship, repeated co-sightings, and indirect connections across multiple encounters. OrcaLink aims to integrate these relationships into a data model that supports queries about both direct and indirect associations among individuals.

2 Motivation

SRKW are listed as endangered under the Endangered Species Act (ESA) [8]. Following the death of SRKW L95 in 2016, to which a tag-related infection contributed, NOAA suspended its satellite-tagging program for review [5]. Our project uses publicly available sighting records [7] to investigate associations among individuals.

Observational records are incomplete, and direct co-sightings alone may not capture indirect connections. Examining encounter records individually also makes it difficult to explore familial relationships and changes in associations across multiple sightings.

Previous research has examined the relationship between social network position and mortality risk in SRKW [4], highlighting the scientific relevance of social associations. By integrating demographic information and historical sightings, OrcaLink aims to help marine biology researchers explore familial and social relationships, identify potential associations, and estimate which individuals may be observed together in the future.

2.1 Motivating Example

L87 (Onyx), a member of L pod, has been repeatedly observed with J pod, including documented observations alongside J pod individuals such as J49 and J37 [3]. On December 17, 2019, L87 was traveling with individuals from J and L pods when individuals from K pod and other members of L pod joined them, forming a large group of whales from different pods [2].

Which individuals have been repeatedly observed with L87, and how have these relationships changed over time? Does L87 serve as a potential social bridge connecting individuals from different pods? Furthermore, which whales are indirectly connected to L87 through shared associates, even if they have never been directly observed together?

OrcaLink calculates co-sighting affinity between L87 and other individuals and explores connection paths between different pods and potential social bridges. A separate prediction model then estimates the likelihood of co-sightings between L87 and particular individuals.

3 Team Justification

The initial proposal was developed with Summer Lee, who led its research and drafting before withdrawing from the course. Aung and Bowen bring complementary strengths: Aung will lead data-source investigation, genealogy and encounter integration, provenance, co-sighting analysis, evaluation, and visualization; Bowen will lead hierarchy and association modeling, ERD and relational schema development, RDF/OWL mapping, prediction modeling, and SQL/SPARQL implementation. Both will collaborate on preprocessing, validation, testing, documentation, and integration.

References

- [1] Center for Whale Research. [n. d.]. Our History. Accessed: 2026-09-20. <https://www.whaleresearch.com/history-old>
- [2] Center for Whale Research. 2019. Encounter 105, December 17, 2019. <https://whaleresearch.wixsite.com/2019encounters/2019-105>
- [3] Center for Whale Research. 2019. Encounter 22, March 22, 2019. <https://whaleresearch.wixsite.com/2019encounters/2019-22>
- [4] S. Ellis, D. W. Franks, S. Natrass, M. A. Cant, M. N. Weiss, D. Giles, K. C. Balcomb, and D. P. Croft. 2017. Mortality risk and social network position in resident killer whales: sex differences and the importance of resource abundance. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 284, 1865 (2017), 20171313. doi:10.1098/rspb.2017.1313
- [5] National Marine Fisheries Service. [n. d.]. Southern Resident Killer Whales. NOAA report, accessed 2026-09-20. <https://www.noaa.gov/sites/default/files/legacy/document/2020/Oct/07354626151.pdf>
- [6] Orca Conservancy. [n. d.]. Orca Conservancy. Accessed: 2026-09-20. <https://www.orcaconservancy.org/meet-the-southern-residents>
- [7] Peter Thompson, Michael Dowd, Harald Yurk, and Ruth Joy. 2026. Data and code from: Integrating multiple observation data sources to facilitate movement modelling of killer whale pods. doi:10.5061/dryad.gf1vhnn2f
- [8] United States Environmental Protection Agency. [n. d.]. Southern Resident Killer Whales. Accessed: 2026-09-20. <https://www.epa.gov/salish-sea/southern-resident-killer-whales>

Title

OrcaLink: Modeling Potential Social Ties in Southern Resident Killer Whales
Connecting Kinship and Social Associations in Southern Resident Killer Whales
Toward a Semantically Integrated Knowledge Model for SRKW Social Networks and Potential Co-Occurrence Reasoning
Beyond Sighting Logs: An Interoperable Data Model for Inferring Latent Social Associations in Southern Resident Killer Whales
Inferring Hidden SRKW Ties: An Interoperable Data Model
Kinship, Encounters, and Latent Ties: An SRKW Data Model

Abstract

문제점: 기존 연구에서는 genealogy와 encounter/association data를 특정 연구 질문을 분석하기 위해 결합한 사례가 이미 존재한다. but re-usable 통합 representation으로 제공하여 다양한 개체 수준의 관계 질의를 지속적으로 지원하는 public system은 확인되지 않았다.

SRKW는 pod, matrilineal kinship, social association 등 여러 관계를 가진다
보호가 필요한 endangered population이며 SRKW monitoring relies on observational sighting records.

Genealogical/relationship information과 sighting/encounter information을 함께 다뤄야 개체 간 familial/social relationships를 종합적으로 질의할 수 있다

그래서relationship + sighting information해서 observed association뿐 아니라 shared association과 kinship에 기반한 potential association candidates도 explore/identify 하는 data model을 다룬다.

이를 통해 SRKW 개체 간 familial/social relationships를 더 체계적으로 탐색하고 연구에 활용할 수 있다.

Introduction

무슨 문제인가? → 이런 정보가 존재함 → 현재 이런 information problem이 있음.

SRKW가 무엇인가 기본적으로 모계혈통끼리 같이 다니지만 사회적 관계도 있다.

SRKW? → individual ID, matriline/pod structure → genealogy와 encounter라는 서로 다른 정보가 있음 → encounter/photo-ID 데이터가 1976년부터 축적되어 있고 [citation], 누가 누구와 함께 관찰됐는지도 기록됨 → but family structure and observed association are not the same relationship → 두 데이터셋을 함께 표현하고 질의할 필요가 있음.

두 개체가 observed associations를 통해 어떻게 연결되어 있으며 그 연결이 familial relationships와 어떻게 관련되는가?

함께 관측된 적 없는 두 개체 사이에서 kinship과 shared associations를 이용해 잠재적인 association을 발견할 수 있는가?

기존 연구에서는 genealogy와 encounter/association data를 특정 연구 질문을 분석하기 위해 결합한 사례가 이미 존재한다. [기존 연구 인용] 본 프로젝트에서는 이러한 정보를 통합된 데이터 모델로 표현하여, 개체 간 직접적·간접적 관계를 지속적으로 질의할 수 있도록 한다.

Available records describe individual whales through identifiers and demographic and matrilineal information, while encounter records capture when, where, and with which individuals a whale was observed.

Motivation

그래서 왜 이문제를 풀 가치가 있나? 그 문제가 왜 중요함 → 현재 방식의 한계가 뭐임 → 해결되면 무엇이 가능해짐.

1 왜 relationship이 중요한가

SRKW는 pod/matriline/social association이라는 여러 관계를 가지고, 시간이 지나거나 demographic event가 발생하면 social relationships도 달라질 수 있음.

2. 왜 observational data가 중요한가

SRKW는 ESA endangered population이고 과거 tagging-related mortality concern(2016년 태그를 부착한 SRKW L95 사망사건에 태그 관련 감염이 기여) 이후 해당 tagging program도 중단됨. (NOAA) 따라서 **public sightings가 우리 프로젝트의 primary source**. 연구와 접근에 엄격한 보호가 적용됨에 따라서 non-continuous observational approaches(PWWA등)가 중요한 information source가 됨./의존하고있음. 또한 1976년부터 축적된 개체 ID와 관측 시점이 기록된 historical sightings가 우리 모델에 적합하다[데이터 출처 인용]

3. 그런데 sightings만으로는 부족한 이유(기존방식 문제)

관측 기록은 불완전하며, 직접적인 co-sighting만으로는 개체 간 잠재적 연결을 충분히 파악하기 어렵다. 관측 자료가 모든 개체간 상호작용을 연속적으로 기록하지 못하기 때문에 특정 개체들이 같이 다녔어도 관측누락 가능성 있음.

개별 encounter record만으로는 관측된 개체 사이의 친족관계와 여러 관측에 걸친 간접적 연결을 함께 질의하기 어렵다.

4. 그래서 통합의 가치(왜 두개 데이터셋을 같이 봐야하나/관계 이해의 중요성)

Genealogy와 historical sighting records를 통합하여 개체 간 직접적인 co-sighting, 공통 associates, 친족관계를 함께 분석한다. 여러 시점의 historical sightings를 통해 반복

적인 co-sighting과 간접적인 사회적 연결을 분석하고 향후 어떤 개체가 함께 나타날 가능성과 특정 개체가 나타났을 때 함께 관측될 가능성이 높은 개체를 추정하는 모델을 구현한다. 이후에 과거 관측 자료를 시간순으로 나눠 모델의 예측 결과와 이후 실제 관측 기록을 비교한다.

5. 누가 benefit을 얻는가

Marine biology researchers가 SRKW 개체 간의 familial and social relationships를 통합적으로 탐색하고 비교할 수 있도록 한다. 기존 연구에서는 SRKW의 social network position과 mortality risk 사이의 관계를 분석한 바 있으며, 이는 사회적 관계 정보가 생태학적 연구에서 중요한 분석 대상임을 보여준다 [B 논문 인용]. 본 프로젝트는 이러한 관계 정보와 historical sighting records를 연결하여, 잠재적, 간접적인 개체간의 관계와 특정 개체가 관측되었을 때 다른 개체의 향후 co-sighting 가능성을 추정하는 데 추가적인 정보를 제공하는 것을 목표로 한다.

그리고 benefits에 대한 claim은 citation을 붙이라

Motivating Example

1. 예시

L pod 소속인 L87(Onyx)은 J pod와 반복적으로 관측되었으며, 특히 J49와 J37 등 J pod 개체들과 함께 관측된 기록이 있다. 2019년 12월 17일에는 J pod 및 L pod 개체들과 함께 이동하던 중 K pod와 다른 L pod 개체들이 합류하여, 서로 다른 pod의 범고래들이 하나의 큰 집단을 형성하는 모습이 관측되었다.

이 사례는 개체의 가족 소속만으로는 실제 관측에서 나타나는 사회적 연결을 충분히 설명하기 어려우며, 개체 간 연결이 시간에 따라 변화할 수 있음을 보여준다.

2. 이 사례에서 생기는 질문

L87은 어떤 개체들과 반복적으로 관측되었으며, 이러한 관계는 시간에 따라 어떻게 변화하는가? 또한 L87은 서로 다른 pod의 개체들을 연결하는 잠재적인 social bridge 역할을 하는가?

나아가 L87과 직접 함께 관측되지 않았더라도, 공통으로 관측된 개체를 통해 간접적으로 연결되는 범고래는 누구인가?

3. 모델이 어떻게 답하는가

OrcaLink는 개체별 가족관계와 encounter 기록을 통합하여 직접적·간접적 사회적 연결을 탐색할 수 있는 데이터 모델을 제안한다.

이를 통해 L87과 다른 개체 간의 co-sighting affinity를 계산하고, 서로 다른 pod 사이의 연결 경로와 잠재적인 social bridge를 탐색한다.

또한 공통으로 관측된 개체와 기존 관측 패턴을 바탕으로 L87과 향후 함께 관측될 가능성이 있는 후보 개체를 제시하고, 별도의 예측 모델을 통해 특정 개체와 L87의 공동 관측 가능성을 추정한다.

Team Justification

split the task

Bowen- pre processing

Summer, Am - data collecting

Member A - Data & Domain: genealogy/encounter integration, source validation, provenance, 관련 SQL/SPARQL

Member B - Representation: ERD, relational schema, ontology/RDF/OWL, query structure

Member C - Relationships & Evaluation: affinity, weighted path, potential association/prediction, evaluation

role	responsibility
AM:Domain & Data Integration	Data source investigation, whale ID/ genealogy/encounter integration, data provenance, preprocessing, SQL/ SPARQL query and validation
Bowen:Data Modeling & Representation	ERD/schema, constraints/keys, relational mapping, RDF/OWL architecture, SQL/SPARQL
Summer:Association Analysis & Evaluation	co-sighting affinity, weighted path, potential association, prediction/ evaluation, result testing and visualization, documenting

Second task

Bowen - ERD, Latex(Summer)

AM-history

Summer- Hirarchy

References

<https://datadryad.org/dataset/doi%3A10.5061/dryad.gf1vhhn2f>

<https://www.orcaconservancy.org/meet-the-southern-residents>

<https://www.whaleresearch.com>

<https://www.whaleresearch.com/files/ugd/>

[760f65_6372fa2877274ce8a1b01dbfe52b7c72.pdf](https://www.whaleresearch.com/files/ugd/760f65_6372fa2877274ce8a1b01dbfe52b7c72.pdf)